

Teorias com estrutura: Lakatos e Kuhn

Filosofia da Ciência¹

4 de maio de 2026

¹Baseado em Chalmers (1993), caps. VII e VIII.

Recapitulação

Programas de pesquisa de Lakatos (Cap. VII)

Paradigmas de Kuhn (Cap. VIII)

Síntese

Duas tentativas de explicar a ciência — ambas com problemas:

Duas tentativas de explicar a ciência — ambas com problemas:

Indutivismo

Ciência **começa pela observação**.

Generaliza por **indução**.

Produce leis **justificadas** pela experiência.

Duas tentativas de explicar a ciência — ambas com problemas:

Indutivismo

Ciência **começa pela observação**.

Generaliza por **indução**.

Produce leis **justificadas** pela experiência.

Falsificacionismo

Ciência **conjectura ousadamente**.

Submete a **testes severos**.

Refuta — nunca prova.

► Problema da indução

- Sem justificação lógica para passar de singular a universal
- Justificar indução pela indução — circular

▶ Problema da indução

- ▶ Sem justificação lógica para passar de singular a universal
- ▶ Justificar indução pela indução — circular

▶ Observação não é neutra

- ▶ Carregada de teoria
- ▶ Não há “afirmações singulares” pré-teóricas

► Problema da indução

- Sem justificação lógica para passar de singular a universal
- Justificar indução pela indução — circular

► Observação não é neutra

- Carregada de teoria
- Não há “afirmações singulares” pré-teóricas

O que sobra da imagem indutivista? Pouco.

A **assimetria lógica**:

$$(T \rightarrow O) \wedge \neg O \vdash \neg T \quad (\text{modus tollens})$$

A **assimetria lógica**:

$$(T \rightarrow O) \wedge \neg O \vdash \neg T \quad (\text{modus tollens})$$

- ▶ Falsificação tem estatuto lógico privilegiado
- ▶ Critério de demarcação: **falseabilidade**
- ▶ Versão sofisticada (Lakatos): predições novas corroboradas

Mas o falsificacionismo também falha

Três limitações graves (Cap. VI):

Três limitações graves (Cap. VI):

1. **Observação carregada de teoria**

Enunciados observacionais são *falíveis*

Três limitações graves (Cap. VI):

1. **Observação carregada de teoria**

Enunciados observacionais são *falíveis*

2. **Tese de Duhem–Quine**

$T \wedge H_1 \wedge \cdots \wedge H_n$ — a falsificação não é conclusiva

Três limitações graves (Cap. VI):

1. **Observação carregada de teoria**

Enunciados observacionais são *falíveis*

2. **Tese de Duhem–Quine**

$T \wedge H_1 \wedge \dots \wedge H_n$ — a falsificação não é conclusiva

3. **Inadequação histórica**

Copérnico, atomismo, Newton e a Lua — aparentes refutações *ignoradas*

Mudança de perspectiva

A unidade de análise da filosofia da ciência
não é a teoria isolada — é a estrutura teórica.

Mudança de perspectiva

A unidade de análise da filosofia da ciência
não é a teoria isolada — é a estrutura teórica.

Lakatos

Programa de pesquisa
Lógico-metodológico

Mudança de perspectiva

A unidade de análise da filosofia da ciência
não é a teoria isolada — é a estrutura teórica.

Lakatos

Programa de pesquisa
Lógico-metodológico

Kuhn

Paradigma
Histórico-sociológico

Imre Lakatos: aluno e crítico de Popper.

Imre Lakatos: aluno e crítico de Popper.

- ▶ Aceita: ciência avança por testes severos

Imre Lakatos: aluno e crítico de Popper.

- ▶ Aceita: ciência avança por testes severos
- ▶ Reconhece: cientistas **não** abandonam teorias diante da primeira refutação

Imre Lakatos: aluno e crítico de Popper.

- ▶ Aceita: ciência avança por testes severos
- ▶ Reconhece: cientistas **não** abandonam teorias diante da primeira refutação
- ▶ Conclusão: o objeto de avaliação não é a teoria isolada

Imre Lakatos: aluno e crítico de Popper.

- ▶ Aceita: ciência avança por testes severos
- ▶ Reconhece: cientistas **não** abandonam teorias diante da primeira refutação
- ▶ Conclusão: o objeto de avaliação não é a teoria isolada

Avalia-se um **programa de pesquisa** — uma sequência articulada de teorias.

Núcleo firme (*hard core*)

Hipóteses fundamentais.

Convencionalmente irrefutável — abandoná-lo é abandonar o programa.

Núcleo firme (*hard core*)

Hipóteses fundamentais.

Convencionalmente irrefutável — abandoná-lo é abandonar o programa.

Cinturão protetor (*protective belt*)

Hipóteses auxiliares, condições iniciais, teorias subsidiárias.

Absorve as refutações empíricas.

Núcleo firme (*hard core*)

Hipóteses fundamentais.

Convencionalmente irrefutável — abandoná-lo é abandonar o programa.

Cinturão protetor (*protective belt*)

Hipóteses auxiliares, condições iniciais, teorias subsidiárias.

Absorve as refutações empíricas.

Heurística

Negativa: “não modifique o núcleo”.

Positiva: “modifique o cinturão neste e naquele sentido”.

Exemplo: o programa newtoniano

- ▶ **Núcleo:** as três leis do movimento + lei da gravitação universal

Exemplo: o programa newtoniano

- ▶ **Núcleo:** as três leis do movimento + lei da gravitação universal
- ▶ **Cinturão:** distribuição de massas, condições iniciais, atrito, instrumentos

Exemplo: o programa newtoniano

- ▶ **Núcleo:** as três leis do movimento + lei da gravitação universal
- ▶ **Cinturão:** distribuição de massas, condições iniciais, atrito, instrumentos
- ▶ **Heurística positiva:** aplique a sistemas crescentemente complexos
 - ▶ planeta isolado em torno do Sol
 - ▶ perturbações entre planetas
 - ▶ marés, rotação, ...

Exemplo: o programa newtoniano

- ▶ **Núcleo:** as três leis do movimento + lei da gravitação universal
- ▶ **Cinturão:** distribuição de massas, condições iniciais, atrito, instrumentos
- ▶ **Heurística positiva:** aplique a sistemas crescentemente complexos
 - ▶ planeta isolado em torno do Sol
 - ▶ perturbações entre planetas
 - ▶ marés, rotação, ...

Anomalia em Urano? Não se mexe em $F = ma$.

Postula-se um novo planeta: **Netuno** (1846).

Não é defeito — é decisão metodológica

Sem núcleo estável, cada anomalia obriga a reconstruir tudo.

Com núcleo estável, há um problema bem definido:

como ajustar o cinturão para acomodar isto?

Não é defeito — é decisão metodológica

Sem núcleo estável, cada anomalia obriga a reconstruir tudo.

Com núcleo estável, há um problema bem definido:

como ajustar o cinturão para acomodar isto?

Mas atenção: se o cinturão tem de absorver demais, o programa começa a fazer ajustes *ad hoc*.

É aí que entra o critério de avaliação.

Mudança progressiva (*progressive problemshift*)

A sequência $T_1, T_2, T_3, \dots$ é **teoricamente progressiva** se cada T_{i+1} **prediz fatos novos**.

É **empiricamente progressiva** se algumas dessas previsões são **corroboradas**.

Mudança progressiva (*progressive problemshift*)

A sequência $T_1, T_2, T_3, \dots$ é **teoricamente progressiva** se cada T_{i+1} **prediz fatos novos**.

É **empiricamente progressiva** se algumas dessas previsões são **corroboradas**.

Critério positivo: o programa *abre janelas* para fenômenos antes insuspeitos.

Mudança degenerativa (*degenerative problemshift*)

Modificações sucessivas no cinturão apenas **acomodam** fatos já conhecidos.

Sem previsões novas corroboradas.

O programa *fica para trás dos fatos*.

Mudança degenerativa (*degenerative problemshift*)

Modificações sucessivas no cinturão apenas **acomodam** fatos já conhecidos.

Sem predições novas corroboradas.

O programa *fica para trás dos fatos*.

Sintoma: epíclis sobre epíclis.

Cada acréscimo salva um caso. Nada novo é predito.

Ptolomeu tardio

Cada anomalia $\Rightarrow$ novo epiciclo

Acomoda, mas não prediz.

Degenerativo.

Ptolomeu tardio

Cada anomalia $\Rightarrow$ novo epiciclo

Acomoda, mas não prediz.

Degenerativo.

Copérnico–Newton

Achatamento da Terra

Retorno de cometas

Perturbações $\Rightarrow$ Netuno

Progressivo.

Ptolomeu tardio

Cada anomalia $\Rightarrow$ novo epiciclo

Acomoda, mas não prediz.

Degenerativo.

Copérnico–Newton

Achatamento da Terra

Retorno de cometas

Perturbações $\Rightarrow$ Netuno

Progressivo.

Critério lakatosiano: um programa pode ser preferido a outro se for progressivo enquanto o rival é degenerativo.

A comparação entre programas rivais **não é instantânea**.

A comparação entre programas rivais **não é instantânea**.

- ▶ Um programa em queda pode reerguer-se

A comparação entre programas rivais **não é instantânea**.

- ▶ Um programa em queda pode reerguer-se
- ▶ Um programa em ascensão pode estagnar

A comparação entre programas rivais **não é instantânea**.

- ▶ Um programa em queda pode reerguer-se
- ▶ Um programa em ascensão pode estagnar
- ▶ É racional persistir em fase degenerativa — por um tempo

A comparação entre programas rivais **não é instantânea**.

- ▶ Um programa em queda pode reerguer-se
- ▶ Um programa em ascensão pode estagnar
- ▶ É racional persistir em fase degenerativa — por um tempo

Abandonar um programa é uma **aposta científica** — não uma dedução lógica.

- ▶ Por que cientistas não abandonam teorias diante de anomalias
O cinturão é projetado para isto.

- ▶ Por que cientistas não abandonam teorias diante de anomalias
O cinturão é projetado para isto.
- ▶ Distingue modificação legítima de modificação *ad hoc*
Pelo critério de progresso.

- ▶ Por que cientistas não abandonam teorias diante de anomalias
O cinturão é projetado para isto.
- ▶ Distingue modificação legítima de modificação *ad hoc*
Pelo critério de progresso.
- ▶ Acomoda episódios como o copernicanismo nascente
Era racional perseguir o programa.

- ▶ Por que cientistas não abandonam teorias diante de anomalias
O cinturão é projetado para isto.
- ▶ Distingue modificação legítima de modificação *ad hoc*
Pelo critério de progresso.
- ▶ Acomoda episódios como o copernicanismo nascente
Era racional perseguir o programa.
- ▶ Mantém critério **objetivo** de progresso
Predições novas corroboradas.

- ▶ *Quando* um programa é claramente degenerativo?
Nunca há momento decisivo.

O que Lakatos deixa em aberto

- ▶ *Quando* um programa é claramente degenerativo?
Nunca há momento decisivo.
- ▶ Como decidir entre programas que oscilam?
Pode levar décadas.

O que Lakatos deixa em aberto

- ▶ *Quando* um programa é claramente degenerativo?
Nunca há momento decisivo.
- ▶ Como decidir entre programas que oscilam?
Pode levar décadas.
- ▶ O modelo é **prescritivo**, não tanto **descritivo**
Como *deve* ser avaliada a ciência — não como ela funciona.

O que Lakatos deixa em aberto

- ▶ *Quando* um programa é claramente degenerativo?
Nunca há momento decisivo.
- ▶ Como decidir entre programas que oscilam?
Pode levar décadas.
- ▶ O modelo é **prescritivo**, não tanto **descritivo**
Como *deve* ser avaliada a ciência — não como ela funciona.

A descrição empírica da prática científica foi proposta de modo mais radical por **Kuhn**.

Thomas Kuhn é antes de tudo **historiador da ciência**.

Thomas Kuhn é antes de tudo **historiador da ciência**.

- ▶ Estuda Copérnico, Lavoisier, Einstein

Thomas Kuhn é antes de tudo **historiador da ciência**.

- ▶ Estuda Copérnico, Lavoisier, Einstein
- ▶ O que vê **não se parece** com Popper

Thomas Kuhn é antes de tudo **historiador da ciência**.

- ▶ Estuda Copérnico, Lavoisier, Einstein
- ▶ O que vê **não se parece** com Popper
- ▶ Cientistas **não** passam o tempo tentando refutar suas teorias

Thomas Kuhn é antes de tudo **historiador da ciência**.

- ▶ Estuda Copérnico, Lavoisier, Einstein
- ▶ O que vê **não se parece** com Popper
- ▶ Cientistas **não** passam o tempo tentando refutar suas teorias

A maior parte do tempo, cientistas **trabalham dentro** de uma estrutura aceita, resolvendo problemas técnicos.

Sentido amplo — matriz disciplinar

Comprometimentos compartilhados por uma comunidade:

- ▶ **Generalizações simbólicas** — $F = ma$
- ▶ **Modelos e analogias** — átomo como sistema solar
- ▶ **Valores** — precisão, simplicidade, fecundidade
- ▶ **Exemplares** — soluções-modelo

Sentido amplo — matriz disciplinar

Comprometimentos compartilhados por uma comunidade:

- ▶ **Generalizações simbólicas** — $F = ma$
- ▶ **Modelos e analogias** — átomo como sistema solar
- ▶ **Valores** — precisão, simplicidade, fecundidade
- ▶ **Exemplares** — soluções-modelo

Sentido estrito — exemplar

Solução-modelo de um problema.

Aprendendo a resolver **exemplares**, o estudante *internaliza* um paradigma.

Lakatos: programa

Núcleo + cinturão + heurística

Ênfase: lógica e metodologia

Pergunta: é progressivo?

Lakatos: programa

Núcleo + cinturão + heurística

Ênfase: lógica e metodologia

Pergunta: é progressivo?

Kuhn: paradigma

Matriz disciplinar + exemplares

Ênfase: comunidade e prática

Pergunta: resolve quebra-cabeças?

Paradigma vs. programa de pesquisa

Lakatos: programa

Núcleo + cinturão + heurística

Ênfase: lógica e metodologia

Pergunta: é progressivo?

Kuhn: paradigma

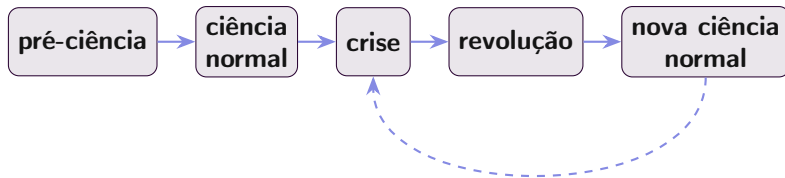
Matriz disciplinar + exemplares

Ênfase: comunidade e prática

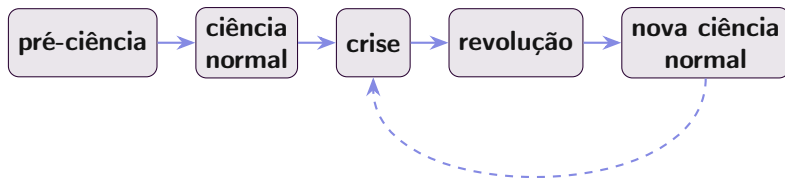
Pergunta: resolve quebra-cabeças?

Componente tácito (treinamento, exemplares, valores compartilhados) é central em Kuhn.

O ciclo da ciência



O ciclo da ciência



O ciclo se repete. Cada paradigma novo abre uma fase de ciência normal — até a próxima crise.

- ▶ Múltiplas escolas competindo
- ▶ Sem acordo sobre problemas legítimos
- ▶ Sem acordo sobre métodos
- ▶ Cada geração começa do zero

- ▶ Múltiplas escolas competindo
- ▶ Sem acordo sobre problemas legítimos
- ▶ Sem acordo sobre métodos
- ▶ Cada geração começa do zero

Exemplo: ótica antes de Newton

Aristotélicos, cartesianos, Hooke, Huygens — pressupostos incompatíveis sobre a luz.
Após Newton: convergência (por algumas gerações) ao paradigma corpuscular.

Estabelecido um paradigma: **resolução de quebra-cabeças**.

Estabelecido um paradigma: **resolução de quebra-cabeças**.

- ▶ Determinação precisa de fatos do paradigma

Estabelecido um paradigma: **resolução de quebra-cabeças**.

- ▶ Determinação precisa de fatos do paradigma
- ▶ Comparação detalhada entre fato e teoria

Estabelecido um paradigma: **resolução de quebra-cabeças**.

- ▶ Determinação precisa de fatos do paradigma
- ▶ Comparação detalhada entre fato e teoria
- ▶ Articulação — novos casos, refinamentos, formulações elegantes

Estabelecido um paradigma: **resolução de quebra-cabeças**.

- ▶ Determinação precisa de fatos do paradigma
- ▶ Comparação detalhada entre fato e teoria
- ▶ Articulação — novos casos, refinamentos, formulações elegantes

Crucial

O paradigma **não está sob teste**.

Sob teste está a *habilidade do cientista* de fazer a natureza encaixar nele.

Alguns quebra-cabeças resistem. Tornam-se **anomalias**.

Alguns quebra-cabeças resistem. Tornam-se **anomalias**.

- ▶ Inicialmente, **toleradas** — nenhum paradigma resolve tudo

Alguns quebra-cabeças resistem. Tornam-se **anomalias**.

- ▶ Inicialmente, **toleradas** — nenhum paradigma resolve tudo
- ▶ Tornam-se ameaça quando:
 - ▶ atacam pressupostos centrais
 - ▶ resistem a esforços prolongados
 - ▶ bloqueiam aplicações importantes

Alguns quebra-cabeças resistem. Tornam-se **anomalias**.

- ▶ Inicialmente, **toleradas** — nenhum paradigma resolve tudo
- ▶ Tornam-se ameaça quando:
 - ▶ atacam pressupostos centrais
 - ▶ resistem a esforços prolongados
 - ▶ bloqueiam aplicações importantes

Acumulando anomalias graves: **crise**.

- ▶ Confiança no paradigma se enfraquece

- ▶ Confiança no paradigma se enfraquece
- ▶ Surgem versões alternativas

- ▶ Confiança no paradigma se enfraquece
- ▶ Surgem versões alternativas
- ▶ Propostas heterodoxas começam a ser ouvidas

- ▶ Confiança no paradigma se enfraquece
- ▶ Surgem versões alternativas
- ▶ Propostas heterodoxas começam a ser ouvidas
- ▶ A fronteira do “problema legítimo” se borra

- ▶ Confiança no paradigma se enfraquece
- ▶ Surgem versões alternativas
- ▶ Propostas heterodoxas começam a ser ouvidas
- ▶ A fronteira do “problema legítimo” se borra

Exemplo: física no fim do século XIX

Michelson–Morley. Catástrofe do ultravioleta. Estabilidade dos átomos.
Cada anomalia resistiu. O conjunto preparou **relatividade** e **quântica**.

A crise é resolvida pela **substituição** do paradigma.

A crise é resolvida pela **substituição** do paradigma.

- ▶ Não é ajuste contínuo — é **descontinuidade**

A crise é resolvida pela **substituição** do paradigma.

- ▶ Não é ajuste contínuo — é **descontinuidade**
- ▶ Conceitos básicos **mudam de sentido** (massa, espaço, tempo)

A crise é resolvida pela **substituição** do paradigma.

- ▶ Não é ajuste contínuo — é **descontinuidade**
- ▶ Conceitos básicos **mudam de sentido** (massa, espaço, tempo)
- ▶ O que era problema legítimo deixa de ser

A crise é resolvida pela **substituição** do paradigma.

- ▶ Não é ajuste contínuo — é **descontinuidade**
- ▶ Conceitos básicos **mudam de sentido** (massa, espaço, tempo)
- ▶ O que era problema legítimo deixa de ser
- ▶ Novos exemplares e técnicas passam a definir o trabalho aceitável

A crise é resolvida pela **substituição** do paradigma.

- ▶ Não é ajuste contínuo — é **descontinuidade**
- ▶ Conceitos básicos **mudam de sentido** (massa, espaço, tempo)
- ▶ O que era problema legítimo deixa de ser
- ▶ Novos exemplares e técnicas passam a definir o trabalho aceitável

Depois: nova ciência normal. O ciclo recomeça.

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais não podem ser comparados ponto a ponto por critérios neutros.

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais não podem ser comparados ponto a ponto por critérios neutros.

Três dimensões:

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais não podem ser comparados ponto a ponto por critérios neutros.

Três dimensões:

1. **Semântica:** termos centrais mudam de sentido

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais não podem ser comparados ponto a ponto por critérios neutros.

Três dimensões:

1. **Semântica:** termos centrais mudam de sentido
2. **Metodológica:** mudam os critérios do que conta como problema, método, explicação

Tese da incomensurabilidade

Paradigmas rivais não podem ser comparados ponto a ponto por critérios neutros.

Três dimensões:

1. **Semântica:** termos centrais mudam de sentido
2. **Metodológica:** mudam os critérios do que conta como problema, método, explicação
3. **Perceptual:** cientistas “*veem*” o mundo de modos diferentes

Newton

Massa — propriedade intrínseca

Conservada

Independente da velocidade

Massa newtoniana e massa relativística

Newton

Massa — propriedade intrínseca
Conservada
Independente da velocidade

Einstein

“Massa” varia com velocidade
Massa de repouso é caso particular
 $E = mc^2$

Massa newtoniana e massa relativística

Newton

Massa — propriedade intrínseca
Conservada
Independente da velocidade

Einstein

“Massa” varia com velocidade
Massa de repouso é caso particular
 $E = mc^2$

Newton é *aproximação* de Einstein para baixas velocidades.

Massa newtoniana e massa relativística

Newton

Massa — propriedade intrínseca
Conservada
Independente da velocidade

Einstein

“Massa” varia com velocidade
Massa de repouso é caso particular
 $E = mc^2$

Newton é *aproximação* de Einstein para baixas velocidades.

Mas os conceitos não se traduzem perfeitamente.

Atenção: incomensurável $\neq$ incomparável

- ▶ Cientistas de paradigmas rivais **podem se entender**

Atenção: incomensurável $\neq$ incomparável

- ▶ Cientistas de paradigmas rivais **podem se entender**
- ▶ Podem debater

Atenção: incomensurável $\neq$ incomparável

- ▶ Cientistas de paradigmas rivais **podem se entender**
- ▶ Podem debater
- ▶ Mas: não há **linguagem neutra** a partir da qual avaliar os dois com critérios decisivos

Atenção: incomensurável $\neq$ incomparável

- ▶ Cientistas de paradigmas rivais **podem se entender**
- ▶ Podem debater
- ▶ Mas: não há **linguagem neutra** a partir da qual avaliar os dois com critérios decisivos

Não é caos. É ausência de algoritmo de decisão.

Como se escolhe entre paradigmas?

A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

Como se escolhe entre paradigmas?

A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

- ▶ Não há experimento decisivo

Como se escolhe entre paradigmas?

A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

- ▶ Não há experimento decisivo
- ▶ Não há critério lógico universal

Como se escolhe entre paradigmas?

A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

- ▶ Não há experimento decisivo
- ▶ Não há critério lógico universal
- ▶ Valores compartilhados (precisão, simplicidade, fecundidade) podem ser ponderados de modo diferente

Como se escolhe entre paradigmas?

A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

- ▶ Não há experimento decisivo
- ▶ Não há critério lógico universal
- ▶ Valores compartilhados (precisão, simplicidade, fecundidade) podem ser ponderados de modo diferente
- ▶ Fatores **extracientíficos** entram — estética, intuição, contexto

Como se escolhe entre paradigmas?

A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

- ▶ Não há experimento decisivo
- ▶ Não há critério lógico universal
- ▶ Valores compartilhados (precisão, simplicidade, fecundidade) podem ser ponderados de modo diferente
- ▶ Fatores **extracientíficos** entram — estética, intuição, contexto

A escolha tem algo de **conversão** — mudança de gestalt sobre o domínio inteiro.

Por que jovens lideram revoluções

Revoluções são frequentemente lideradas por **cientistas jovens** ou por estranhos ao campo.

Por que jovens lideram revoluções

Revoluções são frequentemente lideradas por **cientistas jovens** ou por estranhos ao campo.

Razão: estão menos comprometidos com o paradigma vigente.

Não internalizaram décadas de exemplares.

Kuhn é relativista?

Lido por muitos como tal. Ele resistiu.

Lido por muitos como tal. Ele resistiu.

Contra o relativismo

Há **progresso** dentro da ciência normal

Valores compartilhados

Revoluções não são arbitrárias

Lido por muitos como tal. Ele resistiu.

Contra o relativismo

Há **progresso** dentro da ciência normal

Valores compartilhados

Revoluções não são arbitrárias

A favor do relativismo

Sem critérios neutros decisivos

Incomensurabilidade

Fatores comunitários e estéticos

Lido por muitos como tal. Ele resistiu.

Contra o relativismo

Há **progresso** dentro da ciência normal

Valores compartilhados

Revoluções não são arbitrárias

A favor do relativismo

Sem critérios neutros decisivos

Incomensurabilidade

Fatores comunitários e estéticos

Leitura adequada: intermediária. Rompe com a imagem da ciência convergindo cumulativamente para a verdade — mas *não* é relativismo radical.

- ▶ A **ciência normal** é a atividade científica predominante

- ▶ A **ciência normal** é a atividade científica predominante
- ▶ Revoluções são **descontinuidades estruturais**, não acumulação suave

- ▶ A **ciência normal** é a atividade científica predominante
- ▶ Revoluções são **descontinuidades estruturais**, não acumulação suave
- ▶ Reabilita a **história** da ciência como recurso filosófico

O que Kuhn deixa em aberto

- ▶ Se paradigmas são incomensuráveis, em que sentido há **progresso**?

O que Kuhn deixa em aberto

- ▶ Se paradigmas são incomensuráveis, em que sentido há **progresso**?
- ▶ Como distinguir escolha racional de mera **conversão** ideológica?

- ▶ Se paradigmas são incomensuráveis, em que sentido há **progresso**?
- ▶ Como distinguir escolha racional de mera **conversão** ideológica?
- ▶ A categoria “paradigma” é clara o bastante?
Críticos identificaram mais de 20 sentidos.

O que Kuhn deixa em aberto

- ▶ Se paradigmas são incomensuráveis, em que sentido há **progresso**?
- ▶ Como distinguir escolha racional de mera **conversão** ideológica?
- ▶ A categoria “paradigma” é clara o bastante?
Críticos identificaram mais de 20 sentidos.
- ▶ Funciona bem para física madura — e para ciências sociais? Computação?

Lakatos — Programa

Núcleo + cinturão + heurística

Lógico-metodológico

Critério: progressivo?

Continuidade entre programas

Kuhn — Paradigma

Matriz disciplinar + exemplares

Histórico-sociológico

Critério: resolve quebra-cabeças?

Descontinuidade revolucionária

Lakatos — Programa

Núcleo + cinturão + heurística

Lógico-metodológico

Critério: progressivo?

Continuidade entre programas

Kuhn — Paradigma

Matriz disciplinar + exemplares

Histórico-sociológico

Critério: resolve quebra-cabeças?

Descontinuidade revolucionária

Diagnóstico comum: a unidade de análise é a estrutura, não a teoria isolada.

Tensão central

A unidade de análise é a mesma — a estrutura, não a teoria isolada.

A pergunta filosófica é: **a ciência ainda é racional e objetiva?**

A unidade de análise é a mesma — a estrutura, não a teoria isolada.

A pergunta filosófica é: **a ciência ainda é racional e objetiva?**

Lakatos diz: sim

A racionalidade está na **história** do programa.

Preserva a objetividade — só realocaliza-a no tempo.

Critério: previsões novas corroboradas.

Tensão central

A unidade de análise é a mesma — a estrutura, não a teoria isolada.

A pergunta filosófica é: **a ciência ainda é racional e objetiva?**

Lakatos diz: sim

A racionalidade está na **história** do programa.

Preserva a objetividade — só realocaliza-a no tempo.

Critério: previsões novas corroboradas.

Kuhn diz: depende

A escolha entre paradigmas envolve **julgamento comunitário**.

Compromete a imagem de uma decisão puramente lógica.

Sem algoritmo de decisão.

Tensão central

A unidade de análise é a mesma — a estrutura, não a teoria isolada.

A pergunta filosófica é: **a ciência ainda é racional e objetiva?**

Lakatos diz: sim

A racionalidade está na **história** do programa.

Preserva a objetividade — só realocaliza-a no tempo.

Critério: previsões novas corroboradas.

Kuhn diz: depende

A escolha entre paradigmas envolve **julgamento comunitário**.

Compromete a imagem de uma decisão puramente lógica.

Sem algoritmo de decisão.

A pergunta de fundo: **a ciência converge à verdade**, ou apenas **resolve mais problemas?**

Ambos forçam a filosofia da ciência a ir **além da lógica**.

Ambos forçam a filosofia da ciência a ir **além da lógica**. Onde o falsificacionismo via

teoria × *experimento*:

- ▶ Lakatos vê **programas**
- ▶ Kuhn vê **paradigmas**

Ambos forçam a filosofia da ciência a ir **além da lógica**. Onde o falsificacionismo via

teoria × *experimento*:

- ▶ Lakatos vê **programas**
- ▶ Kuhn vê **paradigmas**

Considerar: história, comunidade, prática, formação.

A ciência é uma atividade humana — e qualquer filosofia adequada precisa dar conta disso.

Chalmers, A. F. (1993). *O que é ciência afinal?* (2ª ed.). São Paulo: Brasiliense.

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.

Lakatos, I. (1978). *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge: Cambridge University Press.

Popper, K. R. (1972). *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Cultrix.